Notes de cours

Les calculs par coordonnées de ce chapitre se font dans un repère orthonormé de l'espace.

Produit scalaire dans l'espace

Pour des vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$, où $\theta \in [0, \pi]$ est leur angle. Si l'un est nul, le produit scalaire vaut 0.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \tfrac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

Dans un repère orthonormé, pour $\vec{u} = (x, y, z)$ et $\vec{v} = (x', y', z')$,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire ; $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

Exemple. $\vec{u} = (1,2,2)$ et $\vec{v} = (2,-1,0)$ sont orthogonaux : $2-2+0=0$. Leurs normes valent 3 et $\sqrt{5}$.

Droite, plan et vecteur normal

Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs le sont. Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux directions non colinéaires de ce plan. Un vecteur normal à un plan est un vecteur non nul orthogonal à toutes ses directions.

Pourquoi deux directions suffisent. Si $\vec{n}\cdot\vec{u} = \vec{n}\cdot\vec{v} = 0$, alors, pour tout $\vec{w} = s\vec{u} + t\vec{v}$, $\vec{n}\cdot\vec{w} = s\vec{n}\cdot\vec{u} + t\vec{n}\cdot\vec{v} = 0$.

Condition vectorielle d'appartenance

Si A appartient au plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n}$, alors $M \in \mathcal{P}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0$.

Projection orthogonale et distance

Le projeté orthogonal H de M sur un plan est l'unique point du plan tel que $\overrightarrow{MH}$ soit normal au plan ; si M appartient au plan, $H = M$. La distance de M au plan est MH. Sur une droite de directeur $\vec{u}$, le projeté vérifie $H \in d$ et $\overrightarrow{MH}\cdot\vec{u} = 0$.

Démonstration du minimum. Pour tout point P du plan, $\overrightarrow{MH} \perp \overrightarrow{HP}$, donc $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$. L'égalité a lieu seulement pour $P = H$. Le projeté est le point du plan le plus proche.

Méthode sur une droite. Si $d = A + \mathbb{R}\vec{u}$, écrire $H = A + t\vec{u}$ et résoudre $(A - M + t\vec{u})\cdot\vec{u} = 0$. Ainsi $t = \frac{\overrightarrow{AM}\cdot\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}$.

Angles, aires et volumes

Pour un angle $\widehat{ABC}$, utiliser $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$: $\cos\widehat{ABC} = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{BA\times BC}$. Pour l'angle aigu entre deux droites, prendre la valeur absolue du quotient. L'aire d'un triangle est $\frac{bh}{2}$; le volume d'un tétraèdre est $\frac{\mathcal{A}_{\text{base}}h}{3}$, où h est une distance orthogonale. Les unités sont respectivement au carré et au cube.

Développements et lieux géométriques

Par bilinéarité,

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \qquad \|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

On peut donc aussi calculer $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2)$. Pour deux points distincts A, B de milieu I, le lieu des points M tels que $MA = MB$ est le plan passant par I de normal $\overrightarrow{AB}$: le *plan médiateur*. En effet, en écrivant les vecteurs depuis I, les développements donnent $MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB}$. L'égalité des distances équivaut donc à $\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB} = 0$. **Complément, sans évaluation dédiée en 2026–2027.** Deux plans sont perpendiculaires lorsque leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Il ne faut pas confondre cette propriété avec le parallélisme des plans, qui correspond à des normaux colinéaires.

Voir une projection, puis la calculer

11.1 Un produit scalaire peut être négatif

Première utilisation : S48.

Définition – Produit scalaire

Pour deux vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$, où $\theta \in [0;\pi]$ est leur angle. Dans un repère orthonormé, ce produit vaut $xx' + yy' + zz'$. La nullité caractérise l'orthogonalité des directions.

Exemple résolu – Reconnaître un angle obtus

Pour $\vec{u} = (1;0;0)$ et $\vec{v} = (-1;1;0)$, le produit vaut -1, les normes valent 1 et $\sqrt{2}$, donc $\cos\theta = -1/\sqrt{2}$ et $\theta = 3\pi/4$. Un produit négatif indique un angle obtus ou plat, pas une longueur négative.

A1 – Application immédiate Calculer l'angle entre $(1;1;0)$ et $(1;0;1)$ dans un repère orthonormé. Pourrait-on utiliser le même calcul dans une base quelconque ?

11.2 Deux directions sont nécessaires

Première utilisation : S51.

Propriété – Critère d'orthogonalité à un plan

Un vecteur non nul est normal à un plan s'il est orthogonal à deux vecteurs directeurs non colinéaires de ce plan. Par bilinéarité, il est alors orthogonal à toute combinaison de ces deux vecteurs, donc à toute direction du plan.

Exemple résolu – Tester les trois conditions

Pour $\vec{u} = (1;1;0)$, $\vec{v} = (0;1;1)$ et $\vec{n} = (1;-1;1)$, $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$. Les deux directions ne sont pas colinéaires et $\vec{n} \neq \vec{0}$, donc $\vec{n}$ est normal au plan qu'elles dirigent.

A2 – Contre-exemple « Être orthogonal à une droite du plan suffit pour être normal au plan. » Réfuter avec deux directions perpendiculaires du plan horizontal. Expliquer aussi la différence entre droites orthogonales et droites perpendiculaires.

Exemple résolu – Un lieu de points équidistants

Soient A=(-1;0;0) et B=(1;0;0). Leur milieu est O. Pour M=(x;y;z), $MA^2 - MB^2 = (x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$. Ainsi $MA = MB$ équivaut à x=0 : le lieu est le plan passant par O, normal à $\overrightarrow{AB}$. Il ne se réduit pas à la médiatrice dessinée dans une seule face.

A3 – Application et justification Pour A=(0;0;0), B=(2;2;0), décrire géométriquement le lieu des points équidistants de A et B. Utiliser les carrés des distances pour donner une relation entre les coordonnées ; trouver deux points de ce lieu.

11.3 Le pied est le point le plus proche

Première utilisation : S54 et S55.

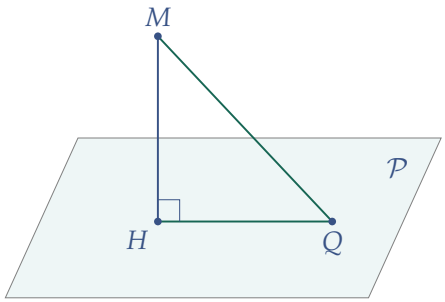


Figure 11.1. Le codage représente $MH \perp \mathcal{P}$. Pour chaque Q du plan, $MQ^2 = MH^2 + HQ^2$.

Démonstration. Si H est le projeté orthogonal de M sur un plan $\mathcal{P}$, pour tout $Q \in \mathcal{P}$, le triangle MHQ est rectangle en H. Ainsi $MQ^2 = MH^2 + HQ^2 \geq MH^2$. L'égalité exige $HQ = 0$, donc $Q = H$. Le minimum est atteint en un unique point. Le raisonnement est le même pour une droite. □

Exemple résolu – Projeter sur une droite sans équation de plan

Soit $A = (1;0;0)$, $M = (0;2;3)$ et une droite de point A et de direction $\vec{u} = (1;1;0)$. Écrire $\overrightarrow{AH} = t\vec{u}$ donne $H = (1+t;t;0)$. La condition $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$ devient $(1+t)+(t-2) = 0$, donc $t = 1/2$. Ainsi $H = (3/2;1/2;0)$ et $MH^2 = 27/2$. On vérifie à la fois l'appartenance à la droite et l'orthogonalité.

A4 – Guidage partiel Projeter $M = (2;3;1)$ sur la droite passant par O et de direction $(1;1;0)$. Déterminer le projeté et la distance.

A5 – Choix de stratégie Projeter $M = (1;2;3)$ sur le plan engendré par $\vec{i}, \vec{j}$. Justifier géométriquement les coordonnées du pied, puis démontrer que tout autre point du plan est plus éloigné.

11.4 Une même grandeur par deux calculs

Première utilisation : S56.

Exemple résolu – Retrouver une hauteur

Dans un repère orthonormé, $O = (0;0;0)$, $A = (6;0;0)$, $B = (0;4;0)$, $C = (0;0;3)$. Le triangle OAB est rectangle d'aire 12 et OC est perpendiculaire à son plan ; le volume est $12 \times 3/3 = 12$. Si l'aire de ABC est $3\sqrt{29}$, sa hauteur issue de O vaut $3V/\mathcal{A}(ABC) = 12/\sqrt{29}$.

A6 – Synthèse Dans ce tétraèdre, calculer AB, AC et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. En déduire le cosinus puis le sinus de l'angle $\widehat{BAC}$, vérifier l'aire de ABC et retrouver la hauteur issue de O.

Un premier pas : Utiliser $\mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} AB\, AC \sin \widehat{BAC}$. L'angle d'un triangle a un sinus positif.

A7 – Réparer une vérification Un candidat donne un point H du plan et affirme « c'est le projeté puisque H appartient au plan ». Quelle deuxième vérification manque ? Donner deux points du plan $z = 0$ pour montrer que l'appartenance seule ne suffit pas.

Une minute à l'oral. Décrire la figure de projection en nommant le point extérieur, le plan, le pied et l'angle droit ; expliquer pourquoi on ne calcule pas simplement la distance à n'importe quel point du plan.

Reprise différée – S70. Recalculer le pied avec une représentation paramétrique et une équation cartésienne ; les deux conditions géométriques restent identiques.

Activité de recherche

Le point d'une droite le plus proche — 35 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(1;0;0)$, $M(0;2;3)$ et la droite d passant par A, de vecteur directeur $\vec{u} = (1;1;0)$. On cherche le point de d le plus proche de M.

1. Exprimer, en fonction d'un paramètre réel t, les coordonnées d'un point H de d.
2. Déterminer la valeur de t pour laquelle $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$. En déduire les coordonnées du point H ainsi obtenu.
3. Calculer la distance MH.
4. Soit P un point quelconque de d. Démontrer que $MP^2 = MH^2 + HP^2$, puis en déduire que H est l'unique point de d le plus proche de M.